使用CLI管理加密

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI管理加密 1
NetApp 加密總覽 1
設定NetApp Volume Encryption 1
設定NetApp硬體加密 31
管理NetApp加密 54

使用CLI管理加密

NetApp 加密總覽

NetApp同時提供軟體與硬體加密技術、確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。

- 使用NetApp Volume Encryption（NVE）的軟體式加密可一次支援一個磁碟區的資料加密
- 使用NetApp儲存加密（NSE）的硬體式加密可支援寫入資料時的全磁碟加密（FDE）。

設定NetApp Volume Encryption

設定NetApp Volume Encryption總覽

NetApp Volume Encryption（NVE）是一項軟體技術、可一次加密閒置一個磁碟區的資料。只有儲存系統才能存取的加密金鑰、可確保在基礎裝置重新調整用途、退回、放錯位置或遭竊時、無法讀取Volume資料。

瞭解NVE

透過 NVE 、中繼資料和資料（包括 Snapshot 複本）都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。外部金鑰管理伺服器或 Onboard Key Manager （ OKM ）可為節點提供金鑰：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供金鑰。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAPVE 授權隨附於 "ONTAP One"。設定外部或內建金鑰管理程式時、靜止資料加密的設定方式會改變、以供全新的集合體和全新的磁碟區使用。全新的Aggregate依預設會啟用NetApp Aggregate Encryption（NAE）。非NAE Aggregate一部分的全新磁碟區預設會啟用NetApp Volume Encryption（NVE）。如果資料儲存虛擬機器（SVM）是使用多租戶金鑰管理、以自己的金鑰管理程式進行設定、則為該SVM建立的磁碟區會自動設定NVE。

您可以在新的或現有的磁碟區上啟用加密。NVE支援完整的儲存效率功能、包括重複資料刪除與壓縮。從ONTAP 9.14.1 開始、您就可以了 在現有 SVM 根磁碟區上啟用 NVE。

> 如果您使用SnapLock 的是功能區、則只能在新的空白SnapLock 版的功能區上啟用加密功能。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。

您可以在任何類型的Aggregate（HDD、SSD、混合式、陣列LUN）上使用NVE、搭配任何RAID類型、也可以在ONTAP 任何支援的支援功能中使用、包括ONTAP Select 用作支援的功能、包括用作支援的功能。您也可以使用NVE搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上使用「雙重加密」資料。

啟用 NVE 時、核心傾印也會加密。

Aggregate層級加密

通常、每個加密磁碟區都會指派一個唯一的金鑰。刪除磁碟區時、金鑰會隨之刪除。

從ONTAP SURF9.6開始、您可以使用_NetApp Aggregate Encryption（NAE）_將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。刪除加密磁碟區時、會保留該集合體的金鑰。如果刪除整個Aggregate、則會刪除金鑰。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP

NVE與NAE磁碟區可共存於同一個Aggregate上。根據預設、在Aggregate層級加密下加密的磁碟區為NAE磁碟區。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您可以使用 `volume move` 將 NVE Volume 轉換為 NAE Volume 的命令、反之亦然。您可以將NAE磁碟區複寫至NVE磁碟區。

您無法使用 `secure purge` NAE 磁碟區上的命令。

何時使用外部金鑰管理伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2或OASIS KMIP標準。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

外部金鑰管理範圍

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP S9.6開始、您可以使用_SVM範圍_來設定叢集中命名SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級、您可以使用 Azure Key Vault與Google Cloud KMS 僅保護資料SVM 的 NVE 金鑰。從 9.12.0 開始、 AWS 的 KMS 都可以使用這項功能。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

中提供已驗證的外部金鑰管理程式清單 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。您可以在 IMT 的搜尋功能中輸入「關鍵經理」一詞來找到此清單。

支援詳細資料

下表顯示NVE支援詳細資料：

資源或功能	支援詳細資料
平台	需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《銷售支援》（HWU）、確認您的平台是否支援NVE和NAE。

加密	從推出更新版本時開始ONTAP 、新建立的Aggregate和Volume會在您新增Volume加密（VE）授權、並設定內建或外部金鑰管理程式時、依預設進行加密。如果您需要建立未加密的Aggregate、請使用下列命令：
	
	`storage aggregate create -encrypt-with-aggr-key false`
	
	如果您需要建立純文字Volume、請使用下列命令：
	
	`volume create -encrypt false`
	
	在下列情況下、預設不會啟用加密：
	
	• 未安裝ve授權。
	• 未設定金鑰管理程式。
	• 平台或軟體不支援加密。
	• 硬體加密已啟用。

ONTAP	所有ONTAP 的部分實作。支援不支援支援支援功能可在支援支援支援功能的版本上找到。ONTAP ONTAP
裝置	HDD、SSD、混合式陣列LUN。
RAID	RAID0、RAID4、RAID-DP、RAID-TEC
磁碟區	資料磁碟區和現有 SVM 根磁碟區。您無法加密 MetroCluster 中繼資料磁碟區上的資料。在早於 9.14.1 的 ONTAP 版本中、您無法使用 NVE 加密 SVM 根 Volume 上的資料。從 ONTAP 9.14.1 開始、 ONTAP 支援 SVM 根磁碟區上的 NVE。
Aggregate層級加密	從推出支援Aggregate層級加密（NAE）的ONTAP NVE開始： • 如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。 • 您無法重新輸入Aggregate層級加密Volume的金鑰。 • Aggregate層級加密磁碟區不支援安全清除。 • 除了資料磁碟區之外、NAE也支援加密SVM根磁碟區和MetroCluster 元資料Volume。Nae不支援加密根磁碟區。

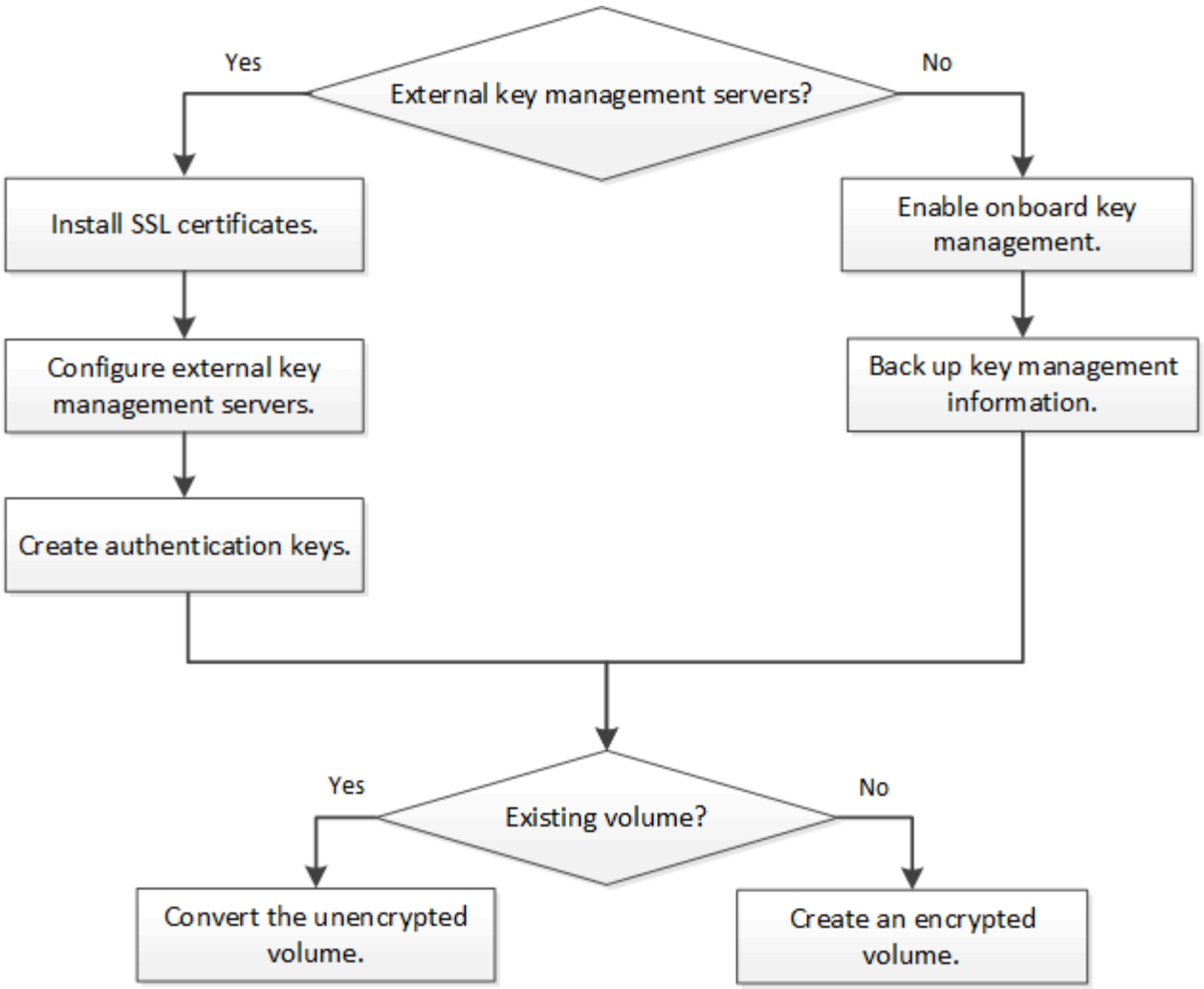
SVM範圍	從支援SVM範圍開始ONTAP 、NVE僅支援外部金鑰管理、不支援Onboard Key Manager。支援從支援的功能為從支援的功能之一直到支援的功能。MetroCluster ONTAP
儲存效率	重複資料刪除、壓縮、壓縮、FlexClone。 即使將實體複本從父複本分割出去、複本仍會使用與父複本相同的金鑰。您應該執行 `volume move` 在分割複本上、分割複本之後會有不同的金鑰。
複寫	• 對於 Volume 複寫、來源和目的地磁碟區可以有不同的加密設定。可針對來源設定加密、也可針對目的地設定未設定加密、反之亦然。 • 對於SVM複寫、目的地磁碟區會自動加密、除非目的地不包含支援Volume加密的節點、在這種情況下、複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。 • 針對部分組態、每個叢集都會從其設定的金鑰伺服器擷取外部金鑰管理金鑰。MetroCluster組態複寫服務會將OKM金鑰複寫至合作夥伴站台。
法規遵循	從ONTAP 功能更新至功能更新版9.2開始、SnapLock 功能更新僅適用於新的Volume、同時支援法規遵循與企業模式。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。
FlexGroups	從ONTAP 支援FlexGroups的支援功能中、從功能表9.2開始。目的地Aggregate必須與來源Aggregate的類型相同、無論是Volume層級或Aggregate層級。從功能更新版開始、支援就地重新更新功能、以取代功能。ONTAP FlexGroup
7-Mode轉換	從7-Mode Transition Tool 3.3開始、您可以使用7-Mode Transition Tool CLI、在叢集式系統上執行以複製為基礎的移轉、移轉至啟用NVE的目的地磁碟區。

相關資訊

"常見問題集- NetApp Volume Encryption與NetApp Aggregate Encryption"

NetApp Volume Encryption工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、才能啟用磁碟區加密。您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密。



您必須先安裝VE授權並設定金鑰管理服務、才能使用NVE加密資料。 在安裝授權之前、您應該先完成 "判斷ONTAP 您的版本是否支援NVE"。

設定 NVE

判斷叢集版本是否支援NVE

安裝授權之前、您應該先判斷叢集版本是否支援NVE。您可以使用 `version` 判斷叢集版本的命令。

關於這項工作

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。

步驟

1. 判斷叢集版本是否支援NVE：

   ```
   version -v
   ```

   如果命令輸出顯示文字「'1OO-DARe'」（針對「'no Data at REST Encryption」）、或您使用的平台未列於中、則不支援NVE "支援詳細資料"。

下列命令可決定是否支援 NVE `cluster1`。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

的輸出 `1Ono-DARE` 表示叢集版本不支援NVE。

安裝授權

VE授權可讓您在叢集中的所有節點上使用此功能。使用 NVE 加密資料之前、必須先取得此授權。隨附於 "ONTAP One"。

在 ONTAP One 之前、 VE 授權已包含在加密套件中。加密套件已不再提供、但仍然有效。雖然目前並不需要、但現有客戶可以選擇 "升級至 ONTAP One"。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須已從銷售代表處收到 VE 授權金鑰、或已安裝 ONTAP 。

步驟

- "確認已安裝 VE 授權"。

  VE 授權套件名稱為 `VE`。

- 如果未安裝授權、 "使用系統管理器或 ONTAP CLI 進行安裝"。

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

> 對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）支援ONTAP 採用支援更新版本的Onboard Key Manager。NVE從ONTAP 支援外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式開始、從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用Azure Key Vault或Google Cloud Key Manager服務 保護您的NVE金鑰。從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

使用 **System Manager** 管理外部金鑰管理員

從 ONTAP 9.7 開始、您可以使用內建金鑰管理程式來儲存及管理驗證與加密金鑰。從 ONTAP 9.13.1 開始、您也可以使用外部金鑰管理員來儲存及管理這些金鑰。

Onboard Key Manager 會將金鑰儲存並管理在叢集內部的安全資料庫中。其範圍是叢集。外部金鑰管理程式會儲存和管理叢集外部的金鑰。其範圍可以是叢集或儲存 VM 。可以使用一或多個外部金鑰管理員。適用下列條件：

- 如果已啟用 Onboard Key Manager 、則無法在叢集層級啟用外部金鑰管理程式、但可以在儲存 VM 層級啟用外部金鑰管理程式。
- 如果在叢集層級啟用外部金鑰管理程式、則無法啟用 Onboard Key Manager 。

使用外部金鑰管理程式時、每個儲存 VM 和叢集最多可註冊四個主要金鑰伺服器。每個主要金鑰伺服器最多可叢集三個次要金鑰伺服器。

設定外部金鑰管理程式

若要新增儲存 VM 的外部金鑰管理程式、您應該在設定儲存 VM 的網路介面時新增選用閘道。如果儲存 VM 是在沒有網路路由的情況下建立的、您必須為外部金鑰管理程式明確建立路由。請參閱 "建立 LIF （網路介面）"。

步驟

您可以從 System Manager 的不同位置設定外部金鑰管理程式。

1. 若要設定外部金鑰管理程式、請執行下列其中一個啟動步驟。

工作流程	導覽	開始步驟
設定金鑰管理程式	• 叢集 * > * 設定 *	捲動至 * 安全性 * 區段。在 * 加密 * 下、選取 ⚙。選取 * 外部金鑰管理員 * 。
新增本機層	• 儲存 * > * Tiers*	選取 *+ 新增本機層 * 。核取標有「 Configure Key Manager 」的核取方塊。選取 * 外部金鑰管理員 * 。
準備儲存設備	• 儀表板 *	在 * 容量 * 區段中、選取 * 準備儲存 * 。 然後選取「設定金鑰管理程式」。選取 * 外部金鑰管理員 * 。
設定加密（僅限儲存 VM 範圍的金鑰管理程式）	• 儲存 * > * 儲存 VM *	選取儲存VM。選取 * 設定 * 索引標籤。在 * 安全性 * 下的 * 加密 * 區段中、選取 ⚙。

2. 若要新增主要金鑰伺服器、請選取 + Add ，然後填寫 **IP** 地址或主機名 ***** 和 ***Port** 字段。
3. 現有安裝的憑證會列在 * KMIP 伺服器 CA 憑證 * 和 * KMIP 用戶端憑證 * 欄位中。 您可以執行下列任一動作：
   - 選取 ⌄ 可選擇要映射至密鑰管理器的已安裝證書。（可以選取多個服務 CA 憑證、但只能選取一個用戶端憑證。）
   - 選取 * 新增憑證 * 以新增尚未安裝的憑證、並將其對應至外部金鑰管理員。
   - 選取 × 在憑證名稱旁、刪除您不想對應至外部金鑰管理程式的已安裝憑證。
4. 若要新增次要金鑰伺服器、請在 * 次要金鑰伺服器 * 欄中選取 * 新增 * 、並提供詳細資料。
5. 選取 * 儲存 * 以完成組態。

編輯現有的外部金鑰管理程式

如果您已設定外部金鑰管理員、則可以修改其設定。

步驟

1. 若要編輯外部金鑰管理程式的組態、請執行下列其中一個開始步驟。

範圍	導覽	開始步驟
叢集範圍外部金鑰管理程式	• 叢集 * > * 設定 *	捲動至 * 安全性 * 區段。在 * 加密 * 下、選取 ⋮，然後選擇 * 編輯外部金鑰管理員 * 。
儲存 VM 範圍外部金鑰管理程式	• 儲存 * > * 儲存 VM *	選取儲存VM。選取 * 設定 * 索引標籤。在 * 安全性 * 下的 * 加密 * 區段中、選取 ⋮，然後選擇 * 編輯外部金鑰管理員 * 。

2. 現有的主要伺服器會列在 * 金鑰伺服器 * 表中。您可以執行下列作業：
   - 選取以新增金鑰伺服器 + Add 。
   - 選取以刪除金鑰伺服器 ⋮ 在包含金鑰伺服器名稱的表格儲存格結尾處。與該主要金鑰伺服器相關的次要金鑰伺服器也會從組態中移除。

刪除外部金鑰管理程式

如果磁碟區未加密、則可以刪除外部金鑰管理程式。

步驟

1. 若要刪除外部金鑰管理程式、請執行下列其中一個步驟。

範圍	導覽	開始步驟
叢集範圍外部金鑰管理程式	• 叢集 * > * 設定 *	捲動至 * 安全性 * 區段。在 * 加密 * 下、選取選取 ⋮，然後選擇 * 刪除外部金鑰管理員 * 。
儲存 VM 範圍外部金鑰管理程式	• 儲存 * > * 儲存 VM *	選取儲存VM。選取 * 設定 * 索引標籤。在 * 安全性 * 下的 * 加密 * 區段中、選取 ⋮，然後選擇 * 刪除外部金鑰管理員 * 。

在關鍵經理之間移轉金鑰

當叢集上啟用多個金鑰管理程式時、金鑰必須從一個金鑰管理程式移轉至另一個金鑰管理程式。系統管理員會自動完成此程序。

- 如果已在叢集層級啟用 Onboard Key Manager 或外部金鑰管理程式、且某些磁碟區已加密、 然後、當您在儲存 VM 層級設定外部金鑰管理程式時、金鑰必須從叢集層級的 Onboard Key Manager 或外部金鑰管理程式移轉至儲存 VM 層級的外部金鑰管理程式。 系統管理員會自動完成此程序。
- 如果在儲存 VM 上建立的磁碟區沒有加密、則不需要移轉金鑰。

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

關於這項工作

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

開始之前

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。
- SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。
- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。
- 在 MetroCluster 環境中、您必須在兩個叢集上安裝相同的 KMIP SSL 憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的過程中、於支援內部金鑰管理功能的版本（**NVE**）

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。從功能支援支援的9.6開始ONTAP 、您可以選擇設定獨立的外部金鑰管理程式、以保護資料SVM用來存取加密資料的金鑰。

從 ONTAP 9.11.1 開始、每個主要金鑰伺服器最多可新增 3 個次要金鑰伺服器、以建立叢集金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

關於這項工作

您最多可將四個KMIP伺服器連線至叢集或SVM。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP 功能表9.6開始、您可以使用_SVM範圍來設定叢集中資料SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 對於多租戶環境、請使用下列命令安裝_MT_EK-Mgmt_的授權：

  ```
  system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>
  ```

  如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

您可以在叢集範圍設定內建金鑰管理、並在SVM範圍設定外部金鑰管理。您可以使用 `security key-manager key migrate` 命令將金鑰從叢集範圍內的機載金鑰管理移轉至 SVM 範圍內的外部金鑰管理程式。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 如果您想要啟用MetroCluster 外部金鑰管理功能來管理整個環境、MetroCluster 則必須先完整設定好、才能啟用外部金鑰管理。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   > ℹ
   > - 。 `security key-manager external enable` 命令會取代 `security key-manager setup` 命令。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、 *`admin_SVM`* 預設為目前叢集的管理SVM。 您必須是叢集管理員、才能設定叢集範圍。您可以執行 `security key-manager external modify` 命令以變更外部金鑰管理組態。
   > - 在支援管理SVM的環境中、如果您要設定外部金鑰管理、則必須重複執行MetroCluster `security key-manager external enable` 合作夥伴叢集上的命令。

   下列命令可啟用的外部金鑰管理 `cluster1` 使用三個外部金鑰伺服器。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

```
cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定SVM的金鑰管理程式：

   `security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates`

   > ◦ 如果您在 SVM 登入提示字元下執行命令、 `SVM` 預設為目前的 SVM 。 您必須是叢集或SVM管理員、才能設定SVM範圍。您可以執行 `security key-manager external modify` 命令以變更外部金鑰管理組態。
   > ◦ 在支援資料SVM的環境中、如果您要設定外部金鑰管理、就不需要重複執行MetroCluster `security key-manager external enable` 合作夥伴叢集上的命令。

   下列命令可啟用的外部金鑰管理 `svm1` 使用單一金鑰伺服器聆聽預設連接埠 5696 ：

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

   > 您也可以使用 `security key-manager external add-servers` 用於設定其他 SVM 的命令。。 `security key-manager external add-servers` 命令會取代 `security key-manager add` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   `security key-manager external show-status -node node_name`

   > ◦ `security key-manager external show-status` 命令會取代 `security key-manager show -status` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

5. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

   ```
   volume encryption conversion start
   ```

   在轉換磁碟區之前、必須先完整設定外部金鑰管理程式。在 MetroCluster 環境中、必須在兩個站台上設定外部金鑰管理員。

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

關於這項工作

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   `security key-manager setup`

   金鑰管理程式設定隨即開始。

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   `security key-manager show -status`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

6. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

   `volume encryption conversion start`

在轉換磁碟區之前、必須先完整設定外部金鑰管理程式。在 MetroCluster 環境中、必須在兩個站台上設定外部金鑰管理員。

使用雲端供應商管理金鑰

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 "Azure Key Vault（AKV）" 和 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 保護雲端代管應用程式中的 ONTAP 加密金鑰。從 ONTAP 9.12.0 開始、您也可以使用來保護 NVE 金鑰 "AWS 的 KMS"。

AWS KMS 、 AKV 和 Cloud KMS 可用於保護 "NetApp Volume Encryption（NVE）金鑰" 僅適用於資料SVM。

關於這項工作

您可以使用 CLI 或 ONTAP REST API 來啟用雲端供應商的金鑰管理。

使用雲端供應商保護金鑰時、請注意、根據預設、資料 SVM LIF 會用於與雲端金鑰管理端點通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（login.microsoftonline.com for Azure；oauth2.googleapis.com for Cloud KMS）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

使用雲端供應商金鑰管理服務時、您應注意下列限制：

- 雲端供應商金鑰管理不適用於 NetApp 儲存加密（ NSE ）和 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）。 "外部KMIP" 可以改用。
- 雲端供應商金鑰管理不適用於 MetroCluster 組態。
- 雲端供應商金鑰管理只能在資料 SVM 上設定。

開始之前

- 您必須在適當的雲端供應商上設定 KMS 。
- ONTAP 叢集的節點必須支援 NVE 。
- 您必須已安裝 Volume Encryption （ VE ）和多租戶加密金鑰管理（ MTEKM ）授權。
- 您必須是叢集或 SVM 管理員。
- 資料 SVM 不得包含任何加密的磁碟區、也不得採用金鑰管理程式。如果資料 SVM 包含加密的磁碟區、您必須先移轉這些磁碟區、才能設定 KMS 。

啟用外部金鑰管理

啟用外部金鑰管理取決於您使用的特定金鑰管理程式。選擇適當的金鑰管理程式和環境標籤。

AWS

開始之前

- 您必須為 AWS KMS 金鑰建立授權、以便由管理加密的 IAM 角色使用。IAM 角色必須包含允許下列作業的原則：
  - `DescribeKey`
  - `Encrypt`
  - `Decrypt`

  如需詳細資訊、請參閱 AWS 文件 "補助"。

在 **ONTAP SVM** 上啟用 **AWS KMV**

1. 開始之前、請先從 AWS KMS 取得存取金鑰 ID 和秘密金鑰。
2. 將權限層級設為進階：
   `set -priv advanced`
3. 啟用 AWS KMS ：
   `security key-manager external aws enable -vserver` *`svm_name`* `-region` *`AWS_region`* `-key-id` *`key_ID`* `-encryption-context` *`encryption_context`*
4. 出現提示時、請輸入秘密金鑰。
5. 確認 AWS KMS 已正確設定：
   `security key-manager external aws show -vserver` *`svm_name`*

Azure

在 **ONTAP SVM** 上啟用 **Azure Key Vault**

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。
   您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令來檢查 `cluster show`。
2. 將權限層級設為進階
   `set -priv advanced`
3. 在 SVM 上啟用 AKV
   `security key-manager external azure enable -client-id` *`client_id`* `-tenant-id` *`tenant_id`* `-name -key-id` *`key_id`* `-authentication-method {certificate|client-secret}`
   出現提示時、請輸入 Azure 帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 確認 AKV 已正確啟用：
   `security key-manager external azure show vserver` *`svm_name`*
   如果服務連線能力不正常、請透過資料 SVM LIF 建立與 AKV 金鑰管理服務的連線。

Google Cloud

在 **ONTAP SVM** 上啟用雲端 **KMS**

1. 開始之前、請先以 JSON 格式取得 Google Cloud KMS 帳戶金鑰檔案的私密金鑰。您可以在GCP帳戶中找到這項資訊。
   您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令來檢查 `cluster show`。
2. 將權限等級設為進階：
   `set -priv advanced`

3. 在 SVM 上啟用 Cloud KMS
   `security key-manager external gcp enable -vserver` *`svm_name`* `-project-id` *`project_id`*`-key-ring-name` *`key_ring_name`* `-key-ring-location` *`key_ring_location`* `-key-name` *`key_name`*
   出現提示時、請使用服務帳戶私密金鑰輸入 JSON 檔案的內容
4. 確認 Cloud KMS 已設定正確的參數：
   `security key-manager external gcp show vserver` *`svm_name`*
   狀態 `kms_wrapped_key_status` 將會是 "`UNKNOWN`" 如果尚未建立加密磁碟區、
   如果服務連線能力不正常、請透過資料SVM LIF建立與GCP金鑰管理服務的連線。

如果已為資料SVM設定一或多個加密磁碟區、且對應的NVE金鑰由管理SVM內建金鑰管理程式管理、則這些金鑰應移轉至外部金鑰管理服務。若要使用 CLI 執行此作業、請執行命令：
`security key-manager key migrate -from-Vserver` *`admin_SVM`* `-to-Vserver` *`data_SVM`*
在成功移轉資料 SVM 的所有 NVE 金鑰之前、無法為租戶的資料 SVM 建立新的加密磁碟區。

相關資訊

- "使用適用於 Cloud Volumes ONTAP 的 NetApp 加密解決方案來加密磁碟區"

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在存取加密磁碟區或自我加密磁碟的每個叢集上啟用 Onboard Key Manager 。

關於這項工作

您必須執行 `security key-manager onboard sync` 每次將節點新增至叢集時的命令。

如果您有 MetroCluster 組態、則必須執行 `security key-manager onboard enable` 命令先在本機叢集上執行、然後執行 `security key-manager onboard sync` 在遠端叢集上使用相同密碼的命令。當您執行時 `security key-manager onboard enable` 本機叢集的命令、然後在遠端叢集上進行同步處理、您不需要執行 `enable` 從遠端叢集再次執行命令。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。您可以使用 `cc-mode-enabled=yes` 選項要求使用者在重新開機後輸入複雜密碼。

如果您已設定、則適用於 NVE `cc-mode-enabled=yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。適用於 `volume create`，您不需要指定 `-encrypt true`。適用於 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

設定ONTAP 靜止資料加密時、若要符合商業分類解決方案（CSfC）的要求、您必須搭配NVE使用NSE、並確保在「一般條件」模式中啟用「內建金鑰管理程式」。請參閱 "CSfC解決方案簡介" 如需CSfC的詳細資訊、

當「內建金鑰管理程式」在「一般條件」模式中啟用時 (`cc-mode-enabled=yes`）、系統行為會以下列方式變更：

- 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。

  如果您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則不會掛載加密的磁碟區。若要修正此問題、您必須重新啟動節點、然後輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。

- 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。

  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱 `cluster image` 有關系統更新的信息，請參見手冊頁。

Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   ```
   security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
   ```

   設定 `cc-mode-enabled=yes` 要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理密碼。如果您已設定、則適用於 NVE `cc-mode-enabled=yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。。 `- cc-mode-enabled` MetroCluster 組態不支援此選項。 。 `security key-manager onboard enable` 命令會取代 `security key-manager setup` 命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

```
security key-manager key query -key-type NSE-AK
```

> 。`security key-manager key query` 命令會取代 `security key-manager query key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
               Node: node1
            Vserver: cluster1
        Key Manager: onboard
   Key Manager Type: OKM
 Key Manager Policy: -

 Key Tag                                  Key Type Encryption   Restored

-----------------------------------  -------- ------------ --------

node1                                    NSE-AK   AES-256      true

    Key ID:
00000000000000000200000000000100056178fc6ace6d91472df8a9286daacc00000000
00000000

node1                                    NSE-AK   AES-256      true

    Key ID:
00000000000000000200000000000100df1689a148fdfbf9c2b198ef974d0baa00000000
00000000

2 entries were displayed.
```

5. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

```
volume encryption conversion start
```

在轉換磁碟區之前、必須先完整設定 Onboard Key Manager 。在 MetroCluster 環境中、兩個站台都必須設定內建金鑰管理員。

完成後

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

關於這項工作

您必須執行 `security key-manager setup` 每次將節點新增至叢集時的命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在 ONTAP 9.5 中、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集和上 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。
- 在 ONTAP 9.5 之前、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集上、等待大約 20 秒、然後執行 `security key-manager setup` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從 ONTAP 9.4 開始、您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 選項要求使用者在重新開機後輸入複雜密碼。

如果您已設定、則適用於 NVE `-enable-cc-mode yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。適用於 `volume create`，您不需要指定 `-encrypt true`。適用於 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

開始之前

- 如果您使用 NSE 或 NVE 搭配外部金鑰管理（ KMIP ）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 從 ONTAP 9.4 開始、您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 此選項可要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理密碼。如果您已設定、則適用於 NVE `-enable-cc-mode yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 輸入 `yes` 在提示下設定內建金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   ```
   security key-manager key show
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

6. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

   ```
   volume encryption conversion start
   ```

   在轉換磁碟區之前、必須先完整設定 Onboard Key Manager 。在 MetroCluster 環境中、兩個站台都必須設定內建金鑰管理員。

完成後

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

在新增的節點中啟用內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

> 若為 ONTAP 9.5 或更早版本、您必須執行 `security key-manager setup` 每次將節點新增至叢集時的命令。
>
> 對於 ONTAP 9.6 及更新版本、您必須執行 `security key-manager sync` 每次將節點新增至叢集時的命令。
>
> 如果將節點新增至已設定內建金鑰管理的叢集、您將會執行此命令來重新整理遺失的金鑰。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 從 ONTAP 9.6 開始、您必須執行 `security key-manager onboard enable` 先在本機叢集上執行 `security key-manager onboard sync` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。
- 在 ONTAP 9.5 中、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集和上 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。
- 在 ONTAP 9.5 之前、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集上、等待大約 20 秒、然後執行 `security key-manager setup` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從 ONTAP 9.4 開始、您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 選項要求使用者在重新開機後輸入複雜密碼。

如果您已設定、則適用於 NVE `-enable-cc-mode yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。適用於 `volume create`，您不需要指定 `-encrypt true`。適用於 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

使用**NVE**加密**Volume**資料

使用NVE總覽加密Volume資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

使用VE授權啟用Aggregate層級加密

從 ONTAP 9.7 開始、新建立的集合體和磁碟區會在您有時依預設進行加密 "VE 授權" 以及內建或外部金鑰管理。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。

關於這項工作

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate中的所有磁碟區都必須使用NAE或NVE加密進行加密。使用Aggregate層級加密、您在Aggregate中建立的磁碟區預設會使用NAE加密進行加密。您可以置換預設值、改用NVE加密。

NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

至…	使用此命令…
使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate	`storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`*
使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate	`storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true`
將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate	`storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true`
將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate	`storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key false`

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在上啟用彙總層級加密 `aggr1`：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

   `storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會驗證是否存在此問題 `aggr1` 已啟用加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

完成後

執行 `volume create` 建立加密磁碟區的命令。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

在新磁碟區上啟用加密

您可以使用 `volume create` 在新磁碟區上啟用加密的命令。

關於這項工作

您可以使用NetApp Volume Encryption（NVE）加密磁碟區、從ONTAP NetApp Aggregate Encryption（NAE）開始加密磁碟區。若要深入瞭解NAE和NVE、請參閱 Volume加密總覽。

啟用更新版本的加密程序ONTAP 會因ONTAP 您使用的版本和您的特定組態而有所不同：

- 如果ONTAP 啟用、請從支援的問題9.4開始 `cc-mode` 設定Onboard Key Manager時、您可以使用建立的磁碟區 `volume create` 無論您是否指定、命令都會自動加密 `-encrypt true`。

- 在更新版本的版本中、您必須使用ONTAP `-encrypt true` 與 `volume create` 啟用加密的命令（前提是您未啟用 `cc-mode`）。
- 如果您想要在ONTAP 32位址9.6中建立NAE Volume、則必須在Aggregate層級啟用NAE。請參閱 使用VE授權啟用Aggregate層級加密 以取得此工作的詳細資料。
- 從 ONTAP 9.7 開始、新建立的磁碟區會在您有時依預設進行加密 "VE 授權" 以及內建或外部金鑰管理。根據預設、在NAE Aggregate中建立的新磁碟區將為NAE類型、而非NVE。
  - 如有新增、請參閱ONTAP 更新版本的 `-encrypt true` 至 `volume create` 命令若要在NAE Aggregate中建立磁碟區、該磁碟區將採用NVE加密、而非NAE。NAE Aggregate中的所有磁碟區都必須使用NVE或NAE進行加密。

> NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密。如果新磁碟區位於NAE Aggregate中、則根據預設、該磁碟區將是NAE磁碟區：

若要建立…	使用此命令…
NAE Volume	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`*
NVE Volume	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt true` + 在不支援NAE的情況下、使用支援的版本為ONTAP `-encrypt true` 指定應使用NVE加密磁碟區。在以NAE集合體建立Volume的版本中ONTAP 、 `-encrypt true` 取代預設的NAE加密類型、改為建立NVE Volume。
純文字Volume	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt false`

   如需完整的命令語法、請參閱命令參考頁面以取得 `volume create`。

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

```
volume show -is-encrypted true
```

   如需完整的命令語法、請參閱 "命令參考資料"。

結果

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

=
:allow-uri-read:

在現有磁碟區上啟用加密

您可以使用 `volume move start` 或 `volume encryption conversion start` 在現有磁碟區上啟用加密的命令。

關於這項工作

- 從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用 `volume encryption conversion start` 命令可「就地」加密現有的磁碟區、而無需將磁碟區移至其他位置。或者、您也可以使用 `volume move start` 命令。
- 對於 ONTAP 9.2 及更早版本、您只能使用 `volume move start` 命令、可透過移動現有磁碟區來啟用加密。

使用**Volume Encryption Conversion start**命令、在現有磁碟區上啟用加密

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用 `volume encryption conversion start` 命令可「就地」加密現有的磁碟區、而無需將磁碟區移至其他位置。

在您開始轉換作業之後、必須完成此作業。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行 `volume encryption conversion pause` 暫停作業的命令、以及 `volume encryption conversion resume` 命令以恢復作業。

> 您無法使用 `volume encryption conversion start` 轉換 SnapLock Volume 。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區上啟用加密 `vol1`：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   ```
   volume encryption conversion show
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 轉換作業完成後、請確認磁碟區已啟用加密功能：

   `volume show -is-encrypted true`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示上的加密磁碟區 `cluster1`：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

結果

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Move start**命令在現有磁碟區上啟用加密

您可以使用 `volume move start` 命令、可透過移動現有磁碟區來啟用加密。您必須使用 `volume move start` 在 ONTAP 9.2 及更早版本中。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

關於這項工作

- 從 ONTAP 9.8 開始、您可以使用 `volume move start` 在 SnapLock 或 FlexGroup 磁碟區上啟用加密。
- 從 ONTAP 9.4 開始、如果您在設定內建金鑰管理程式時啟用「 cc 模式」、就會使用建立磁碟區 `volume move start` 命令會自動加密。您不需要指定 `-encrypt-destination true`。
- 從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的磁碟區稱為 *NVE Volumes* （意指它使用 NetApp Volume Encryption ）。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption ）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。
- 從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以使用 NVE 加密 SVM 根 Volume 。如需詳細資訊、請參閱 在 SVM 根磁碟區上設定 NetApp Volume Encryption。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要轉換…	使用此命令…
NVE Volume的純文字磁碟區	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination true`
NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密）	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-with-aggr-key true`
NAE Volume至NVE Volume	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-with-aggr-key false`
NAE磁碟區至純文字磁碟區	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false`
從NVE磁碟區移至純文字磁碟區	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination false`

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會轉換名為的純文字磁碟區 `vol1` 至 NVE Volume ：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地上已啟用 Aggregate 層級加密、下列命令會轉換名為的 NVE 或純文字磁碟區 `vol1` 至 NAE Volume ：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令會轉換名為的 NAE Volume `vol2` 至 NVE Volume ：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令會轉換名為的 NAE Volume `vol2` 至純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令會轉換名為的 NVE Volume `vol2` 至純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   `volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate`

   - `encryption-type` 欄位可在 ONTAP 9.6 及更新版本中取得。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示中的磁碟區加密類型 `cluster2`：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示上的加密磁碟區 `cluster2`：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

結果

如果您使用 KMIP 伺服器來儲存節點的加密金鑰、 ONTAP 會在您加密磁碟區時自動將加密金鑰推送至伺服器。

在 **SVM** 根磁碟區上設定 **NetApp Volume Encryption**

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以在儲存 VM （ SVM ）根磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption （ NVE ）。透過 NVE 、根磁碟區會使用唯一金鑰進行加密、以提高 SVM 的安全性。

關於這項工作

只有在建立 SVM 之後、才能在 SVM 根 Volume 上啟用 NVE 。

開始之前

- SVM 根磁碟區不得位於使用 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）加密的 Aggregate 上。
- 您必須已啟用 Onboard Key Manager 或外部金鑰管理程式的加密。
- 您必須執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本。
- 若要移轉包含使用 NVE 加密的根 Volume 的 SVM 、您必須在移轉完成後、將 SVM 根 Volume 轉換為純文字 Volume 、然後重新加密 SVM 根 Volume 。
  - 如果 SVM 移轉的目的地集合體使用 NAE 、則根磁碟區預設會繼承 NAE 。
- 如果 SVM 處於 SVM 災難恢復關係中：
  - 鏡射 SVM 上的加密設定不會複製到目的地。如果您在來源或目的地上啟用 NVE 、則必須在鏡射的 SVM 根 Volume 上個別啟用 NVE 。
  - 如果目的地叢集中的所有集合體都使用 NAE 、則 SVM 根 Volume 將使用 NAE 。

步驟

您可以使用 ONTAP CLI 或系統管理員、在 SVM 根磁碟區上啟用 NVE 。

CLI

您可以在 SVM 根磁碟區就地啟用 NVE 、或是在集合體之間移動磁碟區。

將根磁碟區加密到位

1. 將根磁碟區轉換為加密磁碟區：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume
   ```

2. 確認加密成功。。 `volume show -encryption-type volume` 顯示使用 NVE 的所有磁碟區清單。

移動 **SVM** 根 **Volume** 來加密它

1. 啟動磁碟區移動：

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume volume -destination-aggregate
   aggregate -encrypt-with-aggr-key false -encrypt-destination true
   ```

   如需更多資訊、請參閱 `volume move`、請參閱 移動Volume。

2. 確認 `volume move` 操作成功 `volume move show` 命令。。 `volume show -encryption-type volume` 顯示使用 NVE 的所有磁碟區清單。

系統管理員

1. 瀏覽至 儲存空間 > 磁碟區 。
2. 在您要加密的 SVM 根磁碟區名稱旁、選取 ⋮ 然後 編輯 。
3. 在「 儲存與最佳化 」標題下、選取「 啟用加密 」。
4. 選擇 儲存 。

啟用節點根磁碟區加密

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM 根磁碟區可透過集合體層級加密來保護、 從 ONTAP 9.14.1 開始、 NVE。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

開始之前

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。

- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume root_vol_name
   ```

2. 確認轉換作業的狀態：

   ```
   volume encryption conversion show
   ```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

   ```
   volume show -fields
   ```

   以下顯示加密Volume的輸出範例。

   ```
   ::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
   vserver    volume is-encrypted
   ---------- ------ ------------
   xyz        vol0   true
   ```

設定NetApp硬體加密

設定NetApp硬體加密總覽

NetApp硬體式加密可在寫入資料時支援完整磁碟加密（FDE）。如果沒有儲存在韌體上的加密金鑰、就無法讀取資料。而加密金鑰則只能由驗證的節點存取。

瞭解NetApp硬體型加密

節點會使用從外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager擷取的驗證金鑰、將自己驗證到自我加密磁碟機：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。

您可以使用NetApp Volume Encryption搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上「雙重加密」資料。

啟用自我加密磁碟機時、核心傾印也會加密。

> 如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、您必須遵循主題中的指示 將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

支援的自我加密磁碟機類型

支援兩種自我加密磁碟機：

- 自我加密FIPS認證SAS或NVMe磁碟機可在FAS 所有的作業系統上支援AFF 。這些磁碟機稱為_FIPS磁碟機_、符合美國聯邦資訊處理標準出版品1402、Level 2的要求。認證的功能除了提供加密保護之外、還能防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。
- 從ONTAP 推出支援不通過FIPS測試的自我加密NVMe磁碟機開始、AFF 支援在32、320及更新版本系統上執行。這些磁碟機稱為_SED__、提供與FIPS磁碟機相同的加密功能、但可以與同一個節點或HA配對上的非加密磁碟機混合使用。
- 所有FIPS驗證的磁碟機都使用已通過FIPS驗證的韌體密碼編譯模組。 FIPS磁碟機密碼編譯模組不會使用磁碟機外部產生的任何金鑰（磁碟機的韌體密碼編譯模組會使用輸入磁碟機的驗證密碼來取得金鑰加密金鑰）。

非加密磁碟機是不是SED或FIPS磁碟機的磁碟機。

如果您在具有 Flash Cache 模組的系統上使用 NSE 、您也應該啟用 NVE 或 NAE 。NSE 不會加密位於 Flash Cache 模組上的資料。

何時使用外部金鑰管理

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該使用外部金鑰管理：

- 貴組織的原則需要使用FIPS 140-2第2級（或更高版本）密碼編譯模組的金鑰管理解決方案。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

支援詳細資料

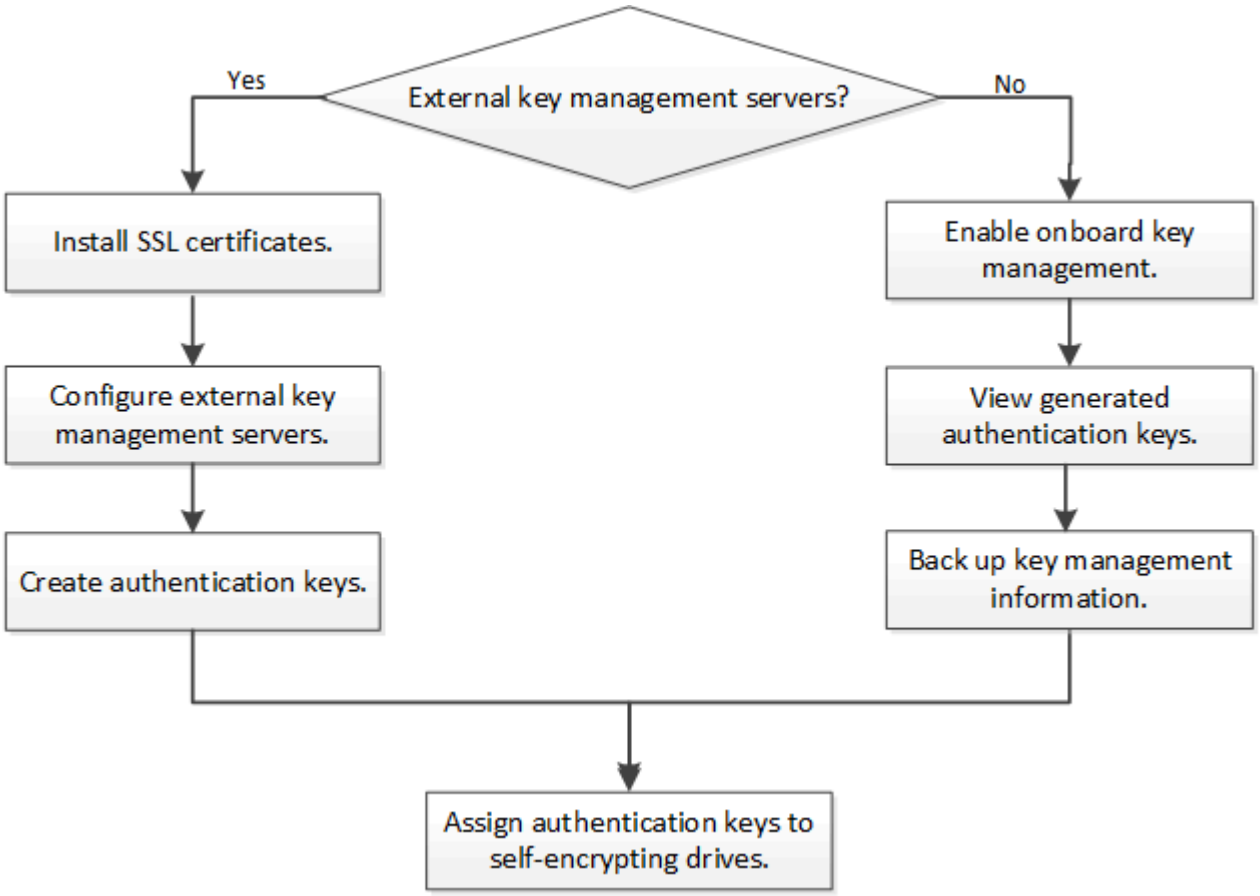
下表顯示重要的硬體加密支援詳細資料。如需支援的KMIP伺服器、儲存系統和磁碟櫃的最新資訊、請參閱互通性對照表。

資源或功能	支援詳細資料
非同質磁碟集	• FIPS磁碟機無法與同一個節點或HA配對上的其他類型磁碟機混合使用。符合的HA配對可與同一叢集中不符合要求的HA配對共存。 • SED可與同一節點或HA配對上的非加密磁碟機混合使用。
磁碟機類型	• FIPS磁碟機可以是SAS或NVMe磁碟機。 • SED必須是NVMe磁碟機。
10 Gb網路介面	KMIP金鑰管理組態從ONTAP 支援10 Gb網路介面開始、可與外部金鑰管理伺服器進行通訊。

用於與金鑰管理伺服器通訊的連接埠	從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用任何儲存控制器連接埠來與金鑰管理伺服器通訊。否則、您應該使用連接埠 e0M 與金鑰管理伺服器通訊。視儲存控制器機型而定、某些網路介面在開機程序期間可能無法用於與金鑰管理伺服器的通訊。
部分（MCC）MetroCluster	• NVMe磁碟機支援MCC。 • SAS磁碟機不支援MCC。

硬體型加密工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、叢集才能將自己驗證到自我加密磁碟機。您可以使用外部金鑰管理伺服器或內建金鑰管理程式。



相關資訊

- "NetApp Hardware Universe"
- "NetApp Volume Encryption與NetApp Aggregate Encryption"

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提

供金鑰。

對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）可透過ONTAP 支援更新版本的Onboard Key Manager來實作。在更新版本的支援中、NVE可透過外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式來實作。ONTAP從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

收集**ONTAP NETWORK**資訊（如上文所述）

如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請先填寫網路組態工作表、再啟用外部金鑰管理。

從功能更新9.3開始ONTAP 、系統會自動探索所有必要的網路資訊。

項目	附註	價值
金鑰管理網路介面名稱		
金鑰管理網路介面IP位址	節點管理LIF的IP位址、採用IPv4或IPv6格式	
金鑰管理網路介面IPv6網路首碼長度	如果使用IPv6、則為IPv6網路首碼長度	
金鑰管理網路介面子網路遮罩		
金鑰管理網路介面閘道IP位址		
叢集網路介面的IPv6位址	只有在金鑰管理網路介面使用IPv6時才需要	
每個KMIP伺服器的連接埠號碼	選用。所有KMIP伺服器的連接埠號碼必須相同。如果您未提供連接埠號碼、它會預設為連接埠5696、這是為KMIP指派給網際網路號碼授權單位（IANA）的連接埠。	
金鑰標記名稱	選用。金鑰標記名稱用於識別屬於節點的所有金鑰。預設的金鑰標記名稱是節點名稱。	

相關資訊

"NetApp技術報告3954：適用於IBM Tivoli生命週期金鑰管理程式的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

"NetApp技術報告4074：SafeNet KeySecure的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

關於這項工作

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

開始之前

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。
- SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。
- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。
- 在 MetroCluster 環境中、您必須在兩個叢集上安裝相同的 KMIP SSL 憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）**9.6**及更新版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,... -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   > ◦ ◦ `security key-manager external enable` 命令會取代 `security key-manager setup` 命令。您可以執行 `security key-manager external modify` 命令以變更外部金鑰管理組態。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。
   >
   > ◦ 在支援管理SVM的環境中、如果您要設定外部金鑰管理、則必須重複執行MetroCluster `security key-manager external enable` 合作夥伴叢集上的命令。

   下列命令可啟用的外部金鑰管理 `cluster1` 使用三個外部金鑰伺服器。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   ```
   security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key
   -server host_name|IP_address:port -key-server-status available|not-
   responding|unknown
   ```

   > ◦ `security key-manager external show-status` 命令會取代 `security key-manager show -status` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

關於這項工作

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   ```
   security key-manager setup
   ```

   金鑰管理程式設定隨即開始。

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

```
security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
```

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

> 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

```
security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
```

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

> 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

```
security key-manager show -status
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

6. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

```
volume encryption conversion start
```

在轉換磁碟區之前、必須先完整設定外部金鑰管理程式。在 MetroCluster 環境中、必須在兩個站台上設定外部金鑰管理員。

設定叢集式外部金鑰伺服器

從ONTAP SVM開始、您可以設定與叢集式外部金鑰管理伺服器的連線。透過叢集式金鑰伺服器、您可以在SVM上指定主要和次要金鑰伺服器。登錄金鑰時ONTAP 、在連續嘗試存取次要伺服器之前、先嘗試存取主要金鑰伺服器、直到作業成功完成為止、以避免金鑰重複。

外部金鑰伺服器可用於NSE、NVE、NAE和SED金鑰。SVM最多可支援四個主要外部KMIP伺服器。每部主要伺

服器最多可支援三部次要金鑰伺服器。

開始之前

- "必須為 SVM 啟用 KMIP 金鑰管理"。
- 此程序僅支援使用KMIP的主要伺服器。如需支援的金鑰伺服器清單、請查看 "NetApp 互通性對照表工具"。
- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 版本不符合要求的9.11.1或更新版本。
- 伺服器的順序會列出中的引數 `-secondary-key-servers` 參數反映外部金鑰管理（ KMIP ）伺服器的存取順序。

建立叢集式金鑰伺服器

組態程序取決於您是否已設定主要金鑰伺服器。

將主要和次要金鑰伺服器新增至**SVM**

1. 確認未啟用叢集的金鑰管理：
   `security key-manager external show -vserver` *`svm_name`*
   如果 SVM 已啟用最多四個主要金鑰伺服器、則必須先移除其中一個現有的主要金鑰伺服器、才能新增新的金鑰伺服器。
2. 啟用主要金鑰管理程式：
   `security key-manager external enable -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`server_ip`* `-client-cert` *`client_cert_name`* `-server-ca-certs` *`server_ca_cert_names`*
3. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。。 `-secondary-key-servers` 參數接受最多三個主要伺服器的逗號分隔清單。
   `security key-manager external modify-server -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`primary_key_server`* `-secondary-key-servers` *`list_of_key_servers`*

新增次要金鑰伺服器至現有的主要金鑰伺服器

1. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。。 `-secondary-key-servers` 參數接受最多三個主要伺服器的逗號分隔清單。
   `security key-manager external modify-server -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`primary_key_server`* `-secondary-key-servers` *`list_of_key_servers`*
   如需次要金鑰伺服器的詳細資訊、請參閱 [mod-secondary]。

修改叢集式金鑰伺服器

您可以變更特定金鑰伺服器的狀態（主要或次要）、新增及移除次要金鑰伺服器、或變更次要金鑰伺服器的存取順序、來修改外部金鑰伺服器叢集。

轉換主要和次要金鑰伺服器

若要將主要金鑰伺服器轉換為次要金鑰伺服器、您必須先使用將其從 SVM 中移除 `security key-manager external remove-servers` 命令。

若要將次要金鑰伺服器轉換成主要金鑰伺服器、您必須先從現有的主要金鑰伺服器移除次要金鑰伺服器。請參閱 [mod-secondary]。如果您在移除現有金鑰時將次要金鑰伺服器轉換為主要伺服器、在完成移除和轉換之前嘗試新增伺服器可能會導致金鑰重複。

修改次要金鑰伺服器

次要金鑰伺服器是使用管理 `-secondary-key-servers` 的參數 `security key-manager external modify-server` 命令。。 `-secondary-key-servers` 參數接受以逗號分隔的清單。清單中次要金鑰伺服器的指定順序決定次要金鑰伺服器的存取順序。您可以執行命令來修改存取順序 `security key-manager external modify-server` 以不同順序輸入次要金鑰伺服器。

若要移除次要金鑰伺服器、請使用 `-secondary-key-servers` 引數應包含您想要保留的主要伺服器、同時省略要移除的伺服器。若要移除所有次要金鑰伺服器、請使用引數 `-`表示沒有。

如需其他資訊、請參閱 `security key-manager external` 頁面 "指令參考資料ONTAP"。

建立**ONTAP** 驗證金鑰、請使用**32**個以上版本

您可以使用 `security key-manager key create` 命令可建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的 KMIP 伺服器上。

關於這項工作

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的 FIPS 法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用Onboard Key Manager時、不支援此命令。不過、啟用Onboard Key Manager時、會自動建立兩個驗證金鑰。您可以使用下列命令來檢視金鑰：

  ```
  security key-manager key query -key-type NSE-AK
  ```

- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。
- 您可以使用 `security key-manager key delete` 刪除任何未使用金鑰的命令。。 `security key-manager key delete` 如果指定金鑰目前正由 ONTAP 使用、則命令會失敗。（您必須擁有大於「admin」的權限、才能使用此命令。）

> 在支援功能環境中、刪除金鑰之前、您必須先確定合作夥伴叢集上沒有使用金鑰MetroCluster。您可以在合作夥伴叢集上使用下列命令、檢查金鑰是否未被使用：
>
> - `storage encryption disk show -data-key-id` *`key-id`*
> - `storage encryption disk show -fips-key-id` *`key-id`*

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   ```
   security key-manager key create -key-tag passphrase_label -prompt-for-key
   true|false
   ```

> 設定 `prompt-for-key=true` 使系統提示叢集管理員在驗證加密磁碟機時使用密碼。否則、系統會自動產生32位元組的通關密碼。 。 `security key-manager key create` 命令會取代 `security key-manager create-key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會建立的驗證金鑰 `cluster1`，自動產生 32 位元組的複雜密碼：

```
cluster1::> security key-manager key create
Key ID:
00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
00000000
```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   `security key-manager key query -node node`

   > 。 `security key-manager key query` 命令會取代 `security key-manager query key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

在**ONTAP** 更新版本的版本中建立驗證金鑰

您可以使用 `security key-manager create-key` 命令可建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的 KMIP 伺服器上。

關於這項工作

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。
- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

您可以使用金鑰管理伺服器軟體刪除任何未使用的金鑰、然後再次執行命令。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   ```
   security key-manager create-key
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例會建立的驗證金鑰 `cluster1`：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   ```
   security key-manager query
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（外部金鑰管理）

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令將資料驗證金鑰指派給 FIPS 磁碟機或 SED 。叢集節點使用此金鑰來鎖定或解除鎖定磁碟機上的加密資料。

關於這項工作

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

此程序不會中斷營運。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 檢視金鑰ID的命令。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   `storage encryption disk show`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
-------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

設定內建金鑰管理

啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理**ONTAP**

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

關於這項工作

您必須執行 `security key-manager onboard enable` 每次將節點新增至叢集時的命令。在 MetroCluster 組態中、您必須執行 `security key-manager onboard enable` 先在本機叢集上執行 `security key-manager onboard sync` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。除了在 MetroCluster 中、您可以使用 `cc-mode-enabled=yes` 選項要求使用者在重新開機後輸入複雜密碼。

當「內建金鑰管理程式」在「一般條件」模式中啟用時 (`cc-mode-enabled=yes`）、系統行為會以下列方式變更：

- 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。

  如果已啟用NetApp儲存加密（NSE）、且您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則系統將無法驗證其磁碟機並自動重新開機。若要修正此問題、您必須在開機提示字元中輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。

- 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。

  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

開始之前

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定命令：

   ```
   security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
   ```

   設定 `cc-mode-enabled=yes` 要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理密碼。。 `- cc-mode-enabled` MetroCluster 組態不支援此選項。 。 `security key-manager onboard enable` 命令會取代 `security key-manager setup` 命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

```
security key-manager key query -node node
```

> ◦ `security key-manager key query` 命令會取代 `security key-manager query key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

完成後

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用更新版本的更新版本**ONTAP**

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

關於這項工作

您必須執行 `security key-manager setup` 每次將節點新增至叢集時的命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在 ONTAP 9.5 中、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集和上 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。
- 在 ONTAP 9.5 之前、您必須執行 `security key-manager setup` 在本機叢集上、等待大約 20 秒、然後執行 `security key-manager setup` 在遠端叢集上、使用相同的複雜密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從 ONTAP 9.4 開始、您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 選項要求使用者在重新開機後輸入複雜密碼。

如果您已設定、則適用於 NVE `-enable-cc-mode yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。適用於 `volume create`，您不需要指定 `-encrypt true`。適用於 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

開始之前

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 從 ONTAP 9.4 開始、您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 此選項可要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理密碼。如果您已設定、則適用於 NVE `-enable-cc-mode yes`、您使用建立的磁碟區 `volume create` 和 `volume move start` 命令會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 輸入 `yes` 在提示下設定內建金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   ```
   security key-manager key show
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

完成後

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

指派資料驗證金鑰給**FIPS**磁碟機或**SED**（內建金鑰管理）

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令將資料驗證金鑰指派給 FIPS 磁碟機或 SED 。叢集節點使用此金鑰來存取磁碟機上的資料。

關於這項工作

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用 `security key-manager key query -key-type NSE-AK` 檢視金鑰ID的命令。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   `storage encryption disk show`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
0000000000000000020000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
0000000000000000020000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令 `-fips-key-id` 將 FIPS 140-2 驗證金鑰指派給 FIPS 磁碟機的選項。叢集節點將此金鑰用於資料存取以外的磁碟機作業、例如防止磁碟機遭受拒絕服務攻擊。

關於這項工作

您的安全設定可能需要使用不同的金鑰來進行資料驗證和FIPS 140-2驗證。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此程序不會中斷營運。

開始之前

磁碟機韌體必須支援FIPS 140-2規範。。 "NetApp 互通性對照表工具" 包含支援磁碟機韌體版本的相關資訊。

步驟

1. 您必須先確定已指派資料驗證金鑰。您可以使用來完成這項作業 外部金鑰管理程式 或是 內建金鑰管理程式。確認已使用命令指派金鑰 `storage encryption disk show`。
2. 指派FIPS 140-2驗證金鑰給SED：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id` *`fips_authentication_key_id`*

   您可以使用 `security key-manager query` 檢視金鑰ID的命令。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 確認已指派驗證金鑰：

```
storage encryption disk show -fips
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

為KMIP伺服器連線啟用全叢集FIPS相容模式

您可以使用 `security config modify` 命令 `-is-fips-enabled` 選項可啟用全叢集 FIPS 相容模式、以供傳輸中的資料使用。如此會強制叢集在連接KMIP伺服器時、以FIPS模式使用OpenSSL。

關於這項工作

當您啟用全叢集FIPS相容模式時、叢集將只自動使用TLS1.2和FIPS驗證的密碼套件。預設會停用全叢集FIPS相容模式。

您必須在修改整個叢集的安全性組態之後、手動重新開機叢集節點。

開始之前

- 儲存控制器必須設定為FIPS相容模式。
- 所有KMIP伺服器都必須支援TLSv1.2。啟用叢集範圍FIPS相容模式時、系統需要TLSv1.2才能完成KMIP伺服器的連線。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 驗證是否支援TLSv1.2：

   ```
   security config show -supported-protocols
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. 啟用全叢集FIPS相容模式：

   ```
   security config modify -is-fips-enabled true -interface SSL
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 手動重新啟動叢集節點。
5. 確認已啟用全叢集FIPS相容模式：

   ```
   security config show
   ```

   ```
   cluster1::> security config show
             Cluster                                                 Cluster
   Security
   Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
   Ready
   --------- ---------- ----------------------- -----------------
   ----------------
   SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                                !aNULL:!EXP:
                                                !eNULL:!RC4
   ```

管理NetApp加密

解除磁碟區資料加密

您可以使用 `volume move start` 用於移動和取消加密 Volume 資料的命令。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。或者、您也可以是叢集管理員委派權限的 SVM 管理員。如需詳細資訊、請參閱 "委派執行Volume Move命令的權限"。

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並取消加密磁碟區上的資料：

   `volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會移動名為的現有 Volume `vol1` 至目的地 Aggregate `aggr3` 並取消加密磁碟區上的資料：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   系統會刪除磁碟區的加密金鑰。磁碟區上的資料未加密。

2. 確認磁碟區已停用加密：

   `volume show -encryption`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示磁碟區是否開啟 `cluster1` 已加密：

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

移動加密磁碟區

您可以使用 `volume move start` 用於移動加密磁碟區的命令。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

關於這項工作

如果目的地節點或目的地Volume不支援Volume加密、則移動將會失敗。

。 `-encrypt-destination` 的選項 `volume move start` 加密磁碟區的預設值為 true 。指定您不希望目的地 Volume 加密的要求、可確保您不會不小心將磁碟區上的資料解密。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。或者、您也可以是叢集管理員委派權限的 SVM 管理員。如需詳細資訊、請參閱 "委派執行 Volume Move 命令的權限"。

步驟

1. 移動現有的加密磁碟區、並將磁碟區上的資料保持加密狀態：

`volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name`

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會移動名為的現有 Volume `vol1` 至目的地 Aggregate `aggr3` 並將磁碟區上的資料加密：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr3
```

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示上的加密磁碟區 `cluster1`：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

委派執行**Volume Move**命令的權限

您可以使用 `volume move` 用於加密現有磁碟區、移動加密磁碟區或取消加密磁碟區的命令。叢集管理員可以執行 `volume move` 命令本身、或是將執行命令的權限委派給 SVM 管理員。

關於這項工作

依預設、 SVM 系統管理員會被指派 `vsadmin` 角色、不包括移動磁碟區的權限。您必須指派 `vsadmin-volume` SVM 系統管理員的角色、讓他們能夠執行 `volume move` 命令。

步驟

1. 委派執行的權限 `volume move` 命令：

   `security login modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role vsadmin-volume`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會授予 SVM 管理員執行的權限 `volume move` 命令。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

使用Volume Encryption rekey start命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用 `volume encryption rekey start` 變更加密金鑰的命令。

關於這項工作

重新輸入作業一旦開始、就必須完成。不會返回舊金鑰。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行 `volume encryption rekey pause` 暫停作業的命令、以及 `volume encryption rekey resume` 命令以恢復作業。

在重新輸入作業完成之前、磁碟區會有兩個按鍵。新的寫入及其對應的讀取將使用新的金鑰。否則、讀取將使用舊的金鑰。

> 您無法使用 `volume encryption rekey start` 重新輸入 SnapLock Volume 。

步驟

1. 變更加密金鑰：

   ```
   volume encryption rekey start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   下列命令會變更的加密金鑰 `vol1` 在 SVM 上`vs1`：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. 確認重新輸入作業的狀態：

   ```
   volume encryption rekey show
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示重新輸入作業的狀態：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 重新輸入作業完成後、請確認磁碟區已啟用加密功能：

   ```
   volume show -is-encrypted true
   ```

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會顯示上的加密磁碟區 `cluster1`：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

使用**Volume Move start**命令變更磁碟區的加密金鑰

定期變更磁碟區的加密金鑰是安全性最佳做法。您可以使用 `volume move start` 變更加密金鑰的命令。您必須使用 `volume move start` 在 ONTAP 9.2 及更早版本中。移動的磁碟區可以位於相同的集合體或不同的集合體上。

關於這項工作

您無法使用 `volume move start` 重新輸入 SnapLock 或 FlexGroup 磁碟區。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。或者、您也可以是叢集管理員委派權限的 SVM 管理員。如需詳細資訊、請參閱 "委派執行 Volume Move 命令的權限"。

步驟

1. 移動現有磁碟區並變更加密金鑰：

   `volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-generate-destination-key true`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會移動名為的現有 Volume **`vol1`** 至目的地 Aggregate **`aggr2`** 並變更加密金鑰：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   系統會為磁碟區建立新的加密金鑰。磁碟區上的資料仍保持加密狀態。

2. 確認磁碟區已啟用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示上的加密磁碟區 `cluster1`：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  ---------  ----
vs1       vol1     aggr2       online    RW   200GB    160.0GB   20%
```

旋轉驗證金鑰以進行NetApp儲存加密

使用NetApp儲存加密（NSE）時、您可以旋轉驗證金鑰。

關於這項工作

如果您使用外部金鑰管理程式（KMIP）、則可支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

> Onboard Key Manager（OKM）不支援NSE環境中的旋轉驗證金鑰。

步驟

1. 使用 `security key-manager create-key` 產生新驗證金鑰的命令。

   您必須先產生新的驗證金鑰、才能變更驗證金鑰。

2. 使用 `storage encryption disk modify -disk * -data-key-id` 變更驗證金鑰的命令。

刪除加密的磁碟區

您可以使用 `volume delete` 刪除加密磁碟區的命令。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。或者、您也可以是叢集管理員委派權限的 SVM 管理員。如需詳細資訊、請參閱 "委派執行 Volume Move 命令的權限"。
- Volume必須離線。

步驟

1. 刪除加密磁碟區：

   `volume delete -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會刪除名為的加密磁碟區 `vol1`：

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   輸入 `yes` 當系統提示您確認刪除時。

系統會在24小時後刪除磁碟區的加密金鑰。

使用 `volume delete` 使用 `-force true` 可選擇立即刪除磁碟區並銷毀對應的加密金鑰。此命令需要進階權限。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

完成後

您可以使用 `volume recovery-queue` 發出後在保留期間內恢復已刪除磁碟區的命令 `volume delete` 命令：

```
volume recovery-queue SVM_name -volume volume_name
```

"如何使用Volume Recovery功能"

安全地清除加密磁碟區上的資料

在加密磁碟區總覽中安全清除資料

從支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的情況下清除資料。ONTAP加密磁碟區上的資料清理功能可確保資料無法從實體媒體中恢復、例如在「資源回收」的情況下、資料追蹤可能會在區塊遭到覆寫時留下、或是安全地刪除租戶的資料。

安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。您無法清理未加密的Volume。您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

使用安全清除的考量事項

- 在啟用NetApp Aggregate Encryption（NAE）的Aggregate中建立的磁碟區不支援安全清除。
- 安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。
- 您無法清理未加密的Volume。
- 您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

視ONTAP 您的版本而定、安全清除功能會有所不同。

更新版本**ONTAP**

- 支援安全清除MetroCluster 功能的不受支援。FlexGroup
- 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您就不需要中斷SnapMirror關係、就能執行安全的清除。
- 對於使用SnapMirror資料保護的磁碟區而言、重新加密方法不同於未使用SnapMirror資料保護（DP）或使用SnapMirror延伸資料保護的磁碟區。
  - 根據預設、使用SnapMirror資料保護（DP）模式的磁碟區會使用Volume Move Re-Encryption方法重新加密資料。
  - 根據預設、未使用SnapMirror資料保護的磁碟區或使用SnapMirror延伸資料保護（XDP）模式的磁碟區、會使用就地重新加密方法。
  - 您可以使用變更這些預設值 `secure purge re-encryption-method [volume-move|in-place-rekey]` 命令。
- 根據預設、FlexVol 在安全清除作業期間、會自動刪除所有位於Shapes Volume中的Snapshot複本。根據預設、FlexGroup 在安全清除作業期間、不會自動刪除使用SnapMirror資料保護的所有SnapMirror Volume和Snapshot快照。您可以使用變更這些預設值 `secure purge delete-all-snapshots [true|false]` 命令。

更新版本：**ONTAP**

- 安全清除不支援下列項目：
  - FlexClone
  - SnapVault
  - FabricPool
- 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您必須先中斷SnapMirror關係、才能清除該磁碟區。

  如果磁碟區中有使用中的Snapshot複本、您必須先釋出Snapshot複本、才能清除該磁碟區。例如、您可能需要從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。

- 成功叫用安全清除功能會觸發磁碟區移動、以新金鑰重新加密其餘未清除的資料。

  移動的磁碟區會保留在目前的Aggregate上。舊金鑰會自動銷毀、確保清除的資料無法從儲存媒體中恢復。

安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需**SnapMirror**關係

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的「crub」資料中進行安全清除。ONTAP

關於這項工作

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用 `volume encryption secure-purge show` 檢視作業狀態的命令。您可以使用 `volume encryption secure-purge abort` 命令以終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
2. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 如果您要安全清除的檔案位於快照中、請刪除快照：

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot
   ```

4. 安全地清除刪除的檔案：

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   下列命令可安全地清除上刪除的檔案 `vol1` 在 SVM 上`vs1`：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 驗證安全清除作業的狀態：

   ```
   volume encryption secure-purge show
   ```

使用非同步**SnapMirror**關係、安全地清除加密磁碟區上的資料

從功能不中斷的「crub」資料、開始ONTAP 使用支援NVE的磁碟區、並與非同步SnapMirror關係、安全地清除資料。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

關於這項工作

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用 `volume encryption secure-purge show` 檢視作業狀態的命令。您可以使用 `volume encryption secure-purge abort` 命

令以終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、切換至進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   在您的「非同步SnapMirror」關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot
   ```

5. 如果您要安全清除的檔案位於基礎Snapshot複本中、請執行下列步驟：

   a. 在非同步SnapMirror關係的目的地磁碟區上建立Snapshot複本：

      ```
      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume
      volume_name
      ```

   b. 更新SnapMirror以將基礎Snapshot複本移至下一頁：

      ```
      snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
      destination_path
      ```

   針對非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區重複此步驟。

   a. 重複步驟（a）和（b）、等於基礎Snapshot複本數加上1。

      例如、如果您有兩個基礎Snapshot複本、則應重複步驟（a）和（b）三次。

   b. 驗證基礎 Snapshot 複本是否存在：

      ```
      snapshot show -vserver SVM_name -volume volume_name
      ```

   c. 刪除基礎 Snapshot 複本：

      ```
      snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot
      ```

6. 安全地清除刪除的檔案：

   `volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name`

   在非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SVM「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

7. 確認安全清除作業的狀態：

   `volume encryption secure-purge show`

以同步**SnapMirror**關係來清理加密磁碟區上的資料

從 ONTAP 9.8 開始、您可以使用安全的清除功能、在具有同步 SnapMirror 關係的 NVE 磁碟區上進行不中斷的「清理」資料。

關於這項工作

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用 `volume encryption secure-purge show` 檢視作業狀態的命令。您可以使用 `volume encryption secure-purge abort` 命令以終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   `set -privilege advanced`

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

針對同步SnapMirror關係中的其他磁碟區重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot snapshot
   ```

5. 如果安全清除檔案位於基礎或通用Snapshot複本中、請更新SnapMirror以將通用Snapshot複本移至下一頁：

   ```
   snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
   destination_path
   ```

   共有兩個常見的Snapshot複本、因此必須發出兩次此命令。

6. 如果安全清除檔案位於應用程式一致的Snapshot複本中、請刪除同步SnapMirror關係中兩個磁碟區上的Snapshot複本：

   ```
   snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot snapshot
   ```

   在兩個磁碟區上執行此步驟。

7. 安全地清除刪除的檔案：

   ```
   volume encryption secure-purge start -vserver SVM_name -volume volume_name
   ```

   在同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SMV「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 確認安全清除作業的狀態：

   ```
   volume encryption secure-purge show
   ```

變更內建金鑰管理通關密碼

定期變更內建金鑰管理通關密碼、是安全性最佳實務做法。您應該將新的內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

開始之前

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 變更內建金鑰管理通關密碼：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	`security key-manager onboard update-passphrase`
不含更新版本ONTAP	`security key-manager update-passphrase`

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列 ONTAP 9.6 命令可讓您變更的內建金鑰管理複雜密碼 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. 輸入 `y` 在提示時變更內建金鑰管理複雜密碼。
4. 在目前的通關密碼提示字元中輸入目前的通關密碼。
5. 在新的通關密碼提示字元中、輸入介於32到256個字元之間的通關密碼、或輸入介於64到256個字元之間的通關密碼「'cc-mode'」。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

6. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。

完成後

在這個環境中、您必須更新合作夥伴叢集上的通關密碼：MetroCluster

- 在 ONTAP 9.5 或更早版本中、您必須執行 `security key-manager update-passphrase` 在合作夥伴叢集上使用相同的複雜密碼。
- 在 ONTAP 9.6 及更新版本中、系統會提示您執行 `security key-manager onboard sync` 在合作夥伴叢集上使用相同的複雜密碼。

您應該將內建金鑰管理通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

每當您變更內建金鑰管理通關密碼時、都應該手動備份金鑰管理資訊。

"手動備份內建金鑰管理資訊"

手動備份內建金鑰管理資訊

設定Onboard Key Manager複雜密碼時、您應該將內建金鑰管理資訊複製到儲存系統外部

的安全位置。

您需要的產品

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

關於這項工作

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份金鑰管理資訊、以便在發生災難時使用。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 顯示叢集的金鑰管理備份資訊：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	`security key-manager onboard show-backup`
不含更新版本ONTAP	`security key-manager backup show`

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

+
下列 9.6 命令會顯示的金鑰管理備份資訊 `cluster1`：

+

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 將備份資訊複製到儲存系統以外的安全位置、以便在發生災難時使用。

還原內建金鑰管理加密金鑰

還原內建金鑰管理加密金鑰的程序會因您的 ONTAP 版本而異。

開始之前

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。如需詳細資訊、請參閱 "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

> 如果您在具有 Flash Cache 模組的系統上使用 NSE 、您也應該啟用 NVE 或 NAE 。NSE 不會加密位於 Flash Cache 模組上的資料。

ONTAP 9.8 及更新版本、含加密的根磁碟區

> 如果您執行的是 ONTAP 9.8 或更新版本、且根磁碟區未加密、請遵循 ONTAP 9.6 或更新版本的程序。

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且根磁碟區已加密、則必須使用開機功能表設定內建金鑰管理還原密碼。如果您要更換開機媒體、也必須執行此程序。

1. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項 `(10) Set onboard key management recovery secrets`。
2. 輸入 `y` 以使用此選項。
3. 出現提示時、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。
4. 出現提示時、輸入備份金鑰資料。

   節點會返回開機功能表。

5. 從開機功能表中、選取選項 `(1) Normal Boot`。

更新版本**ONTAP**

1. 確認金鑰需要還原：
   `security key-manager key query -node` *`node`*
2. 還原金鑰：
   `security key-manager onboard sync`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列ONTAP 功能可同步機載金鑰階層中的金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

3. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

不含更新版本**ONTAP**

1. 確認金鑰需要還原：
   `security key-manager key show`
2. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請完成下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、或者執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而且根磁碟區

並未加密、請跳過此步驟。

3. 還原金鑰：
   `security key-manager setup -node node`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 在通關密碼提示字元下、輸入叢集的內建金鑰管理通關密碼。

還原外部金鑰管理加密金鑰

您可以手動還原外部金鑰管理加密金鑰、並將其推送到不同的節點。如果您重新啟動的節點在建立叢集的金鑰時暫時停機、您可能會想要這麼做。

關於這項工作

在 ONTAP 9.6 及更新版本中、您可以使用 `security key-manager key query -node node_name` 命令以驗證金鑰是否需要還原。

在 ONTAP 9.5 或更早版本中、您可以使用 `security key-manager key show` 命令以驗證金鑰是否需要還原。

> 如果您在具有 Flash Cache 模組的系統上使用 NSE 、您也應該啟用 NVE 或 NAE 。NSE 不會加密位於 Flash Cache 模組上的資料。

開始之前

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、且根磁碟區已加密、請執行下列步驟：

   如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、或是執行ONTAP 的是版本不加密的版本、請跳過此步驟。

   a. 設定 bootargs ：

      ```
      setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>

      setenv kmip.init.netmask <netmask>

      setenv kmip.init.gateway <gateway>

      setenv kmip.init.interface e0M

      boot_ontap
      ```

   b. 將節點開機至開機功能表、然後選取選項 `(11) Configure node for external key management`。

   c. 依照提示輸入管理憑證。

      輸入所有管理憑證資訊後、系統會返回開機功能表。

d. 從開機功能表中、選取選項 `(1) Normal Boot`。

2. 還原金鑰：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	`security key-manager external restore -vserver SVM -node node -key-server host_name
IP_address:port -key-id key_id -key -tag key_tag`	不含更新版本ONTAP

> `node` 預設為所有節點。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。

下列 ONTAP 9.6 命令可將外部金鑰管理驗證金鑰還原至中的所有節點 `cluster1`：

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

取代SSL憑證

所有SSL憑證都有到期日。您必須在憑證過期之前更新憑證、以避免喪失驗證金鑰的存取權。

開始之前

- 您必須已取得叢集的替代公開憑證和私密金鑰（KMIP用戶端憑證）。
- 您必須已取得KMIP伺服器（KMIP伺服器- CA憑證）的替代公共憑證。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上更換KMIP SSL憑證MetroCluster 。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝替換用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝新的KMIP伺服器CA憑證：

   ```
   security certificate install -type server-ca -vserver <>
   ```

2. 安裝新的KMIP用戶端憑證：

   ```
   security certificate install -type client -vserver <>
   ```

3. 更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證：

   ```
   security key-manager external modify -vserver <> -client-cert <> -server-ca
   -certs <>
   ```

如果您在ONTAP 支援支援功能的環境中執行的是支援支援功能的版本9.6或更新版本MetroCluster 、而您想要修改管理SVM上的金鑰管理程式組態、則必須在組態中的兩個叢集上執行命令。

> 如果新用戶端憑證的公開/私密金鑰與先前安裝的金鑰不同、更新金鑰管理程式組態以使用新安裝的憑證將會傳回錯誤。請參閱知識庫文章 "新的用戶端憑證公開或私密金鑰與現有的用戶端憑證不同" 以取得如何置換此錯誤的指示。

更換FIPS磁碟機或SED

更換FIPS磁碟機或SED的方式與更換一般磁碟相同。請務必將新的資料驗證金鑰指派給更換的磁碟機。對於FIPS磁碟機、您可能也想指派新的FIPS 140-2驗證金鑰。

> 如果HA配對正在使用 "加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）"、您必須遵循主題中的指示 "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式" 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

開始之前

- 您必須知道磁碟機使用的驗證金鑰金鑰ID。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 確定磁碟已標示為故障：

   ```
   storage disk show -broken
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage disk show -broken
   Original Owner: cluster1-01
     Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
   Physical
       Disk    Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
   Size
       ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
   -------
       0.0.0   admin   failed   0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
   133.9GB
       0.0.7   admin   removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
   134.2GB
   [...]
   ```

2. 請依照磁碟櫃模型硬體指南中的指示、移除故障磁碟、並以新的FIPS磁碟機或SED進行更換。
3. 指派新更換磁碟的擁有權：

```
storage disk assign -disk disk_name -owner node
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
```

4. 確認已指派新磁碟：

```
storage encryption disk show
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. 將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。

   "指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理）"

6. 如有必要、請指派FIPS 140-2驗證金鑰給FIPS磁碟機。

   "將FIPS 140-2驗證金鑰指派給FIPS磁碟機"

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取

使**FIPS**磁碟機或**SED**上的資料無法存取總覽

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、但要保留磁碟機未使用的空間以供新資料使用、您可以清理磁碟。如果您想要永久無法存取資料、而且不需要重複使用磁碟機、可以將其銷毀。

- 磁碟資料抹除

  當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金

鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

- 磁碟銷毀

  當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟。這樣做會使磁碟永遠無法使用、且上的資料永遠無法存取。

您可以清除或銷毀個別自我加密磁碟機、或是節點的所有自我加密磁碟機。

清除**FIPS**磁碟機或**SED**

如果您想讓 FIPS 磁碟機或 SED 上的資料永遠無法存取、並將磁碟機用於新資料、您可以使用 `storage encryption disk sanitize` 用於清理磁碟機的命令。

關於這項工作

當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要消毒的Aggregate：

   `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要消毒的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   `storage encryption disk show -fields data-key-id,fips-key-id,owner`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id 0x0`

   您可以使用 `security key-manager query` 檢視金鑰ID的命令。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 為磁碟機消毒：

   `storage encryption disk sanitize -disk` *`disk_id`*

   您只能使用此命令來清除熱備援磁碟或中斷的磁碟。若要清理所有磁碟、無論其類型為何、請使用 `-force -all-state` 選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ONTAP 會提示您輸入確認片語、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

銷毀FIPS磁碟機或SED

如果您想讓 FIPS 磁碟機或 SED 上的資料永遠無法存取、而且不需要重複使用磁碟機、您可以使用 `storage encryption disk destroy` 破壞磁碟的命令。

關於這項工作

當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟機。這樣做會使磁碟幾乎無法使用、且上的資料永遠無法存取。不過、您可以使用印在磁碟標籤上的實體安全ID（PSID）、將磁碟重設為原廠設定的設定。如需詳細資訊、請參閱 "當驗證金鑰遺失時、將FIPS磁碟機或SED恢復服務"。

> 除非您擁有不可傳的Disk Plus服務（NRD Plus）、否則請勿銷毀FIPS磁碟機或SED。銷毀磁碟會使其保固失效。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個不同磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要銷毀的Aggregate：

   ```
   storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要銷毀的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   ```
   storage encryption disk show
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 銷毀磁碟：

```
storage encryption disk destroy -disk disk_id
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS 磁碟機或 **SED** 上的緊急資料會被粉碎

發生安全性緊急情況時、即使儲存系統或KMIP伺服器無法使用電源、您仍可立即防止存取FIPS磁碟機或SED。

開始之前

- 如果您使用的KMIP伺服器沒有可用的電源、則KMIP伺服器必須設定容易銷毀的驗證項目（例如智慧卡或USB磁碟機）。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料：

如果...	然後...

儲存系統可提供電力、您也有時間讓儲存系統正常離線	a. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。
	b. 使所有集合體離線並加以刪除。
	c. 將權限層級設為進階：
	`set -privilege advanced`
	d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：
	`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`
	e. 停止儲存系統。
	f. 開機進入維護模式。
	g. 清理或銷毀磁碟：
	◦ 如果您想讓磁碟上的資料無法存取、但仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：
	`disk encrypt sanitize -all`
	◦ 如果您想讓磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：
	`disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 …`
	ⓘ ◦ `disk encrypt sanitize` 和 `disk encrypt destroy` 命令僅保留用於維護模式。這些命令必須在每個HA節點上執行、而且無法用於中斷的磁碟。
	h. 針對合作夥伴節點重複這些步驟。
	如此一來、儲存系統就會處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。
		儲存系統可提供電力、您必須立即切斷資料

a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：
b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。
c. 將權限層級設為進階：
`set -privilege advanced`
d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：
`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`
e. 清理磁碟：
`storage encryption disk sanitize -disk * -force-all-states true`
	a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：
	b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。
	c. 將權限層級設為進階：
	`set -privilege advanced`
	d. 銷毀磁碟：
	`storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true`
		儲存系統會出現問題、使系統處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。

KMIP伺服器可供電、但儲存系統無法供電	a. 登入 KMIP 伺服器。 b. 銷毀與FIPS磁碟機或SED相關的所有金鑰、這些金鑰包含您要防止存取的資料。 如此可防止儲存系統存取磁碟加密金鑰。	KMIP伺服器或儲存系統無法使用電源

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

當驗證金鑰遺失時、請將**FIPS**磁碟機或**SED**送回服務

如果您永久遺失FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰、而且無法從KMIP伺服器擷取、系統會將其視為中斷。雖然您無法存取或恢復磁碟上的資料、但您可以採取步驟、讓SED的未使用空間再次可供資料使用。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

只有當您確定FIPS磁碟機或SED的驗證金鑰已永久遺失、而且無法還原時、才應使用此程序。

如果磁碟已分割、則必須先取消磁碟分割、才能開始此程序。

取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。 強烈建議您在繼續之前聯絡 **NetApp** 支援中心。 您也可以參閱知識庫文件 "如何在ONTAP 支援的情況下取消磁碟分割"。

步驟

1. 將FIPS磁碟機或SED送回服務：

如果SED是…	請使用下列步驟…

未處於FIPS相容模式、或處於FIPS相容模式、且FIPS金鑰可供使用	a. 將權限層級設為進階：
	`set -privilege advanced`
	b. 將 FIPS 金鑰重設為預設製造安全 ID 0x0 ：
	`storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk` *`disk_id`*
	c. 確認作業成功：
	`storage encryption disk show-status`
	如果作業失敗、請使用本主題中的 PSID 程序。
	d. 清理損壞的磁碟：
	`storage encryption disk sanitize -disk` *`disk_id`*
	使用命令驗證作業是否成功 `storage encryption disk show-status` 繼續下一步之前。
	e. 解除清理磁碟故障：
	`storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`*
	f. 檢查磁碟是否擁有擁有者：
	`storage disk show -disk` *`disk_id`*
	如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者。
	`storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`*
	i. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點：
	`system node run -node` *`node_name`*
	執行 `disk sanitize release` 命令。
	g. 離開 nodesdroand 。再次解除磁碟故障：
	`storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`*
	h. 確認磁碟現在已成為備援磁碟、並可在集合體中重複使用：
	`storage disk show -disk` *`disk_id`*

在FIPS相容模式中、FIPS金鑰無法使用、且SED標籤上印有PSID	a. 從磁碟標籤取得磁碟的PSID。 b. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced` c. 將磁碟重設為原廠設定的設定： `storage encryption disk revert-to-original-state -disk` *`disk_id`* `-psid` *`disk_physical_secure_id`* 使用命令驗證作業是否成功 `storage encryption disk show-status` 繼續下一步之前。 d. 如果您執行的是 ONTAP 9.8P5 或更早版本、請跳至下一步。如果您執行的是 ONTAP 9.8P6 或更新版本、請將已清理的磁碟恢復故障。 `storage disk unfail -disk` *`disk_id`* e. 檢查磁碟是否擁有擁有者： `storage disk show -disk` *`disk_id`* 如果磁碟沒有擁有者、請指派一個擁有者。 `storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`* i. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點： `system node run -node` *`node_name`* 執行 `disk sanitize release` 命令。 f. 離開 nodesdroe ..再次解除磁碟故障： `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* g. 確認磁碟現在已成為備援磁碟、並可在集合體中重複使用： `storage disk show -disk` *`disk_id`*

如需完整的命令語法、請參閱 "命令參考資料"。

將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式

僅當節點的驗證金鑰ID設為預設值以外的值時、FIPS磁碟機或SED才會受到保護、不受未獲授權的存取。您可以使用將 FIPS 磁碟機或 SED 恢復為未受保護模式 `storage encryption disk modify` 將金鑰 ID 設為預設值的命令。

如果HA配對使用加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、則在初始化系統之前、您必須針對HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）執行此程序。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0`

   您可以使用 `security key-manager query` 檢視金鑰ID的命令。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
   0x0

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

   使用以下命令確認作業成功：

   `storage encryption disk show-status`

   重複執行show-STATUS命令、直到「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同為止。

   ```
   cluster1:: storage encryption disk show-status

               FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
   Disks Disks
   Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
   Done  Successful
   -------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
   ------  ----------
   cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
   5
   1 entry was displayed.
   ```

3. 將節點的資料驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   `storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id 0x0`

   的價值 `-data-key-id` 無論您要將 SAS 或 NVMe 磁碟機恢復為未受保護模式、都應該設定為 0x0 。

   您可以使用 `security key-manager query` 檢視金鑰ID的命令。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

使用以下命令確認作業成功：

```
storage encryption disk show-status
```

重複執行show-STATUS命令、直到數字相同為止。當「磁碟已開始」和「磁碟已完成」中的數字相同時、作業即告完成。

維護模式

從支援功能9.7開始ONTAP 、您可以從維護模式重新輸入FIPS磁碟機的金鑰。只有在ONTAP 無法使用上一節中的指令時、才應使用維護模式。

步驟

1. 將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   ```
   disk encrypt rekey_fips 0x0 disklist
   ```

2. 將節點的資料驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   ```
   disk encrypt rekey 0x0 disklist
   ```

3. 確認FIPS驗證金鑰已成功重新輸入：

   ```
   disk encrypt show_fips
   ```

4. 確認資料驗證金鑰已成功重新輸入：

   ```
   disk encrypt show
   ```

   您的輸出可能會顯示預設的MSID 0x0金鑰ID或金鑰伺服器所保留的64個字元值。。 `Locked?` 欄位是指資料鎖定。

```
Disk       FIPS Key ID                 Locked?
---------- --------------------------- -------
0a.01.0    0x0                          Yes
```

移除外部金鑰管理程式連線

當不再需要服務器時、您可以從節點中斷KMIP伺服器的連線。例如、當您轉換至Volume

加密時、可能會中斷KMIP伺服器的連線。

關於這項工作

當您中斷KMIP伺服器與HA配對中某個節點的連線時、系統會自動中斷伺服器與所有叢集節點的連線。

> 如果您打算在中斷KMIP伺服器連線後繼續使用外部金鑰管理、請確定另一部KMIP伺服器可用於提供驗證金鑰。

開始之前

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 中斷KMIP伺服器與目前節點的連線：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	`security key-manager external remove-servers -vserver SVM -key -servers host_name
IP_address:port,…`	不含更新版本ONTAP

在支援支援資源的環境中MetroCluster 、您必須在兩個叢集上為管理SVM重複執行這些命令。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列 ONTAP 9.6 命令會停用連線至的兩個外部金鑰管理伺服器 `cluster1`，第一個命名的 `ks1`接聽預設連接埠 5696 、第二個連接埠的 IP 位址為 10.0.0.20 、接聽連接埠 24482 ：

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

修改外部金鑰管理伺服器內容

從 ONTAP 9.6 開始、您可以使用 `security key-manager external modify-server` 變更外部金鑰管理伺服器 I/O 逾時和使用者名稱的命令。

開始之前

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。
- 在這個支援對象環境中MetroCluster 、您必須在兩個叢集上為管理SVM重複這些步驟。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

```
set -privilege advanced
```

2. 修改叢集的外部金鑰管理程式伺服器內容：

```
security key-manager external modify-server -vserver admin_SVM -key-server
host_name|IP_address:port,… -timeout 1…60 -username user_name
```

> 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。 如果您在叢集登入提示字元中執行命令、 *admin_SVM* 預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

下列命令會將的逾時值變更為 45 秒 `cluster1` 偵聽預設連接埠 5696 的外部金鑰管理伺服器：

```
clusterl::> security key-manager external modify-server -vserver
cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
```

3. 修改SVM的外部金鑰管理程式伺服器內容（僅限NVE）：

```
security key-manager external modify-server -vserver SVM -key-server
host_name|IP_address:port,… -timeout 1…60 -username user_name
```

> 超時值以秒表示。如果您修改使用者名稱、系統會提示您輸入新密碼。 如果您在 SVM 登入提示字元下執行命令、 *SVM* 預設為目前的 SVM 。您必須是叢集或SVM管理員、才能修改外部金鑰管理程式伺服器內容。

下列命令會變更的使用者名稱和密碼 `svm1` 偵聽預設連接埠 5696 的外部金鑰管理伺服器：

```
svml::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

從內建金鑰管理移轉至外部金鑰管理

如果您想從內建金鑰管理切換至外部金鑰管理、則必須先刪除內建金鑰管理組態、才能啟用外部金鑰管理。

開始之前

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 對於軟體型加密、您必須取消加密所有磁碟區。

  "取消Volume資料加密"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 刪除叢集的內建金鑰管理組態：

此版本… ONTAP	使用此命令…
更新版本ONTAP	`security key-manager onboard disable -vserver SVM`
不含更新版本ONTAP	`security key-manager delete-key-database`

如需完整的命令語法、請參閱 "手冊頁ONTAP"。

從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理

若要從外部金鑰管理切換至內建金鑰管理、您必須先刪除外部金鑰管理組態、才能啟用內建金鑰管理。

開始之前

- 對於硬體型加密、您必須將所有FIPS磁碟機或SED的資料金鑰重設為預設值。

  "將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式"

- 您必須刪除所有外部金鑰管理程式連線。

  "刪除外部金鑰管理程式連線"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

程序

轉換金鑰管理的步驟取決於您所使用的 ONTAP 版本。

更新版本**ONTAP**

1. 變更為進階權限層級：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 使用命令：

   ```
   security key-manager external disable -vserver admin_SVM
   ```

   > 在支援支援資源的環境中MetroCluster 、您必須在兩個叢集上重複執行命令、才能使用管理SVM。

不含更新版本**ONTAP**

使用命令：

```
security key-manager delete-kmip-config
```

在開機程序期間無法連線到金鑰管理伺服器時會發生什麼情況

在開機期間、若為NSE設定的儲存系統無法觸及任何指定的金鑰管理伺服器、則執行某些預防措施以避免不必要的行為。ONTAP

如果儲存系統已設定為使用NSE、系統會重新鎖定SED、並開啟SED電源、則儲存系統必須從金鑰管理伺服器擷取所需的驗證金鑰、以驗證自己是否能存取資料。

儲存系統會嘗試聯絡指定的金鑰管理伺服器、最多三小時。如果之後儲存系統仍無法連絡到任何儲存系統、則開機程序會停止、儲存系統也會停止。

如果儲存系統成功連絡任何指定的金鑰管理伺服器、則會嘗試建立長達15分鐘的SSL連線。如果儲存系統無法與任何指定的金鑰管理伺服器建立SSL連線、開機程序會停止、儲存系統也會停止。

當儲存系統嘗試聯絡並連線至主要管理伺服器時、會在CLI中顯示失敗聯絡嘗試的詳細資訊。您可以隨時按Ctrl-C中斷聯絡活動嘗試

為了安全起見、SED僅允許有限數量的未授權存取嘗試、之後會停用對現有資料的存取。如果儲存系統無法連絡任何指定的金鑰管理伺服器以取得適當的驗證金鑰、則只能嘗試使用預設金鑰進行驗證、導致嘗試失敗並造成恐慌。如果儲存系統設定為在發生緊急情況時自動重新開機、則會進入開機迴圈、導致SED持續嘗試驗證失敗。

在這些情況下停止儲存系統的設計、是為了防止儲存系統進入開機迴圈、以及可能因超過某個連續驗證嘗試失敗次數的安全限制而永久鎖定的SED而導致意外的資料遺失。鎖定保護的限制和類型取決於製造規格和SED類型：

SED 類型	導致鎖定的連續驗證嘗試失敗次數	達到安全限制時的鎖定保護類型
HDD	1024	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。

X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD搭配韌體版本NA00或NA01	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。
具有韌體版本NA00或NA01的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	暫時性。鎖定功能只會在磁碟重新開機之前生效。
X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD、韌體版本更高	1024	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
具有較高韌體版本的X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。
所有其他SSD機型	1024	永久。即使適當的驗證金鑰再次可用、也無法還原資料。

對於所有SED類型、成功驗證會將試用數重設為零。

如果您遇到儲存系統因為無法連線至任何指定的金鑰管理伺服器而停止運作的情況、則必須先識別並修正通訊故障的原因、然後再嘗試繼續開機儲存系統。

依預設停用加密

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP如有必要、您可以依預設停用整個叢集的加密功能。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

步驟

1. 若要在ONTAP 預設情況下停用對整個叢集的加密功能、請執行下列命令：

```
options -option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default
-option-value on
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。